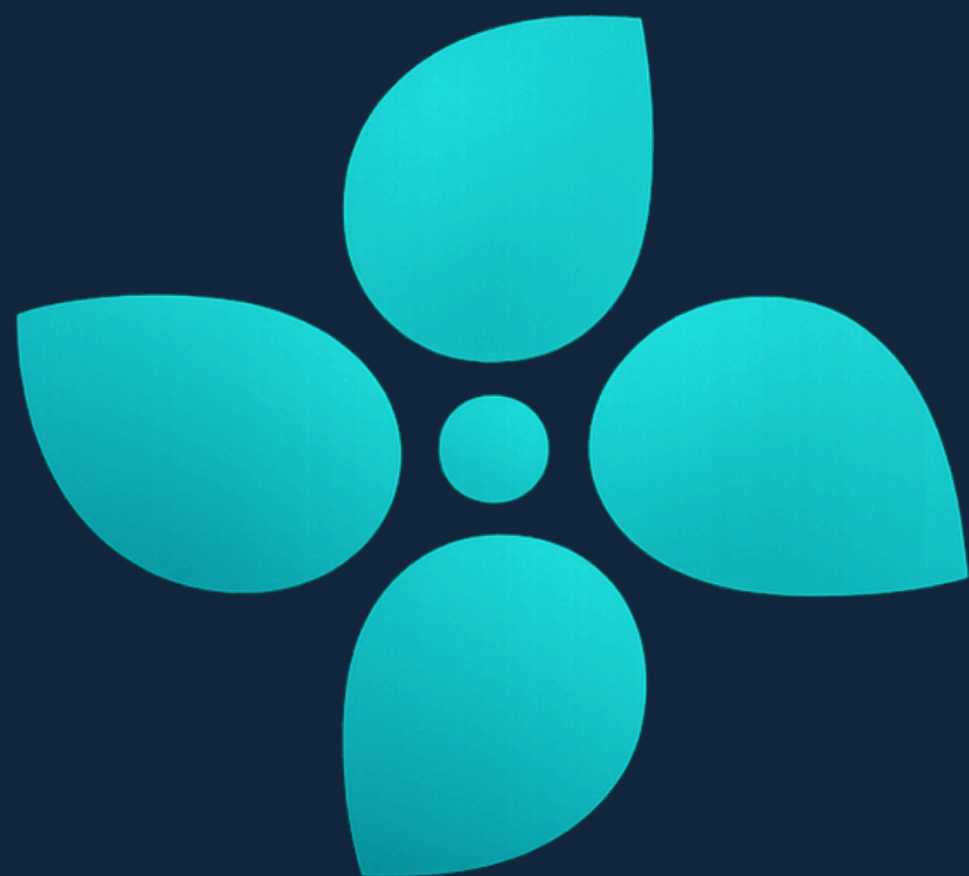




HealthInsight Oracle

TRANSFORMANDO DADOS DO SUS
EM DECISÕES QUE SALVAM VIDAS.

Integrantes do grupo

Nome	RM
Arthur Zenzo Sagara Guimarães	569683
Bruno Oliveira Silva	570899
Cintia Lima Santos	570417
Guilherme Araújo de Almeida	571235
Patricia Salgueiro de Carvalho	568638

Contextualizando o problema

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é uma das maiores e mais complexas redes de saúde pública do mundo, atendendo a mais de 200 milhões de brasileiros. Diariamente, uma vasta quantidade de dados é gerada por diversas fontes, como o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Esses dados contêm informações cruciais sobre internações, capacidade hospitalar, tipos de atendimento e demografia da população. No entanto, a fragmentação e a complexidade desses dados representam um desafio significativo para a gestão eficiente da saúde pública. Atualmente, gestores de saúde em níveis municipal, estadual e federal enfrentam dificuldades para acessar, integrar e analisar essas informações de forma ágil e intuitiva.

A necessidade de conhecimento técnico em SQL para realizar consultas, a diversidade de formatos (bancos relacionais, APIs JSON, arquivos CSV) e a falta de ferramentas unificadas para análise preditiva e descritiva resultam em um processo decisório lento e, por vezes, reativo. Isso impacta diretamente a capacidade de identificar rapidamente gargalos, prever demandas e otimizar a alocação de recursos, levando a situações de superlotação hospitalar e ineficiência no atendimento à população.

Problema a ser resolvido

O principal problema a ser resolvido é a dificuldade dos gestores de saúde em transformar dados brutos do SUS, DATASUS e CNES em informações acionáveis para a tomada de decisões estratégicas e operacionais, sem a necessidade de intermediários técnicos. Essa dificuldade se manifesta em questões como:

Demora na identificação de regiões com alta demanda ou superlotação hospitalar: A capacidade de resposta a crises de saúde pública é comprometida pela lentidão na análise de dados sobre internações e leitos disponíveis.

- Falta de visibilidade sobre a pressão em tipos específicos de atendimento: Gestores não conseguem identificar rapidamente quais especialidades ou procedimentos estão sobrecarregando o sistema, dificultando o planejamento de recursos.
- Incapacidade de prever tendências de crescimento da demanda: A ausência de ferramentas que cruzem dados históricos com informações demográficas impede a proatividade na gestão da capacidade hospitalar.
- Barreira técnica para acesso à informação: A dependência de equipes de TI para extrair e analisar dados via SQL impede que gestores não técnicos obtenham respostas rápidas às suas perguntas.

Público-Alvo

Os principais beneficiários e usuários da solução proposta são:



Gestores Municipais e Estaduais de Saúde

Responsáveis pela alocação de recursos, planejamento de políticas públicas e gestão de crises em suas respectivas jurisdições.



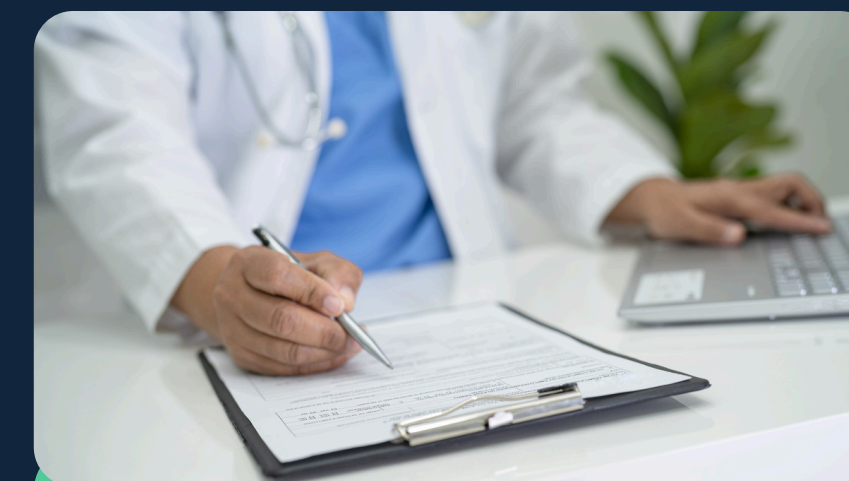
Diretores e Administradores Hospitalares

Necessitam monitorar a capacidade de seus estabelecimentos, otimizar o fluxo de pacientes e gerenciar equipes.



Secretarias de Saúde

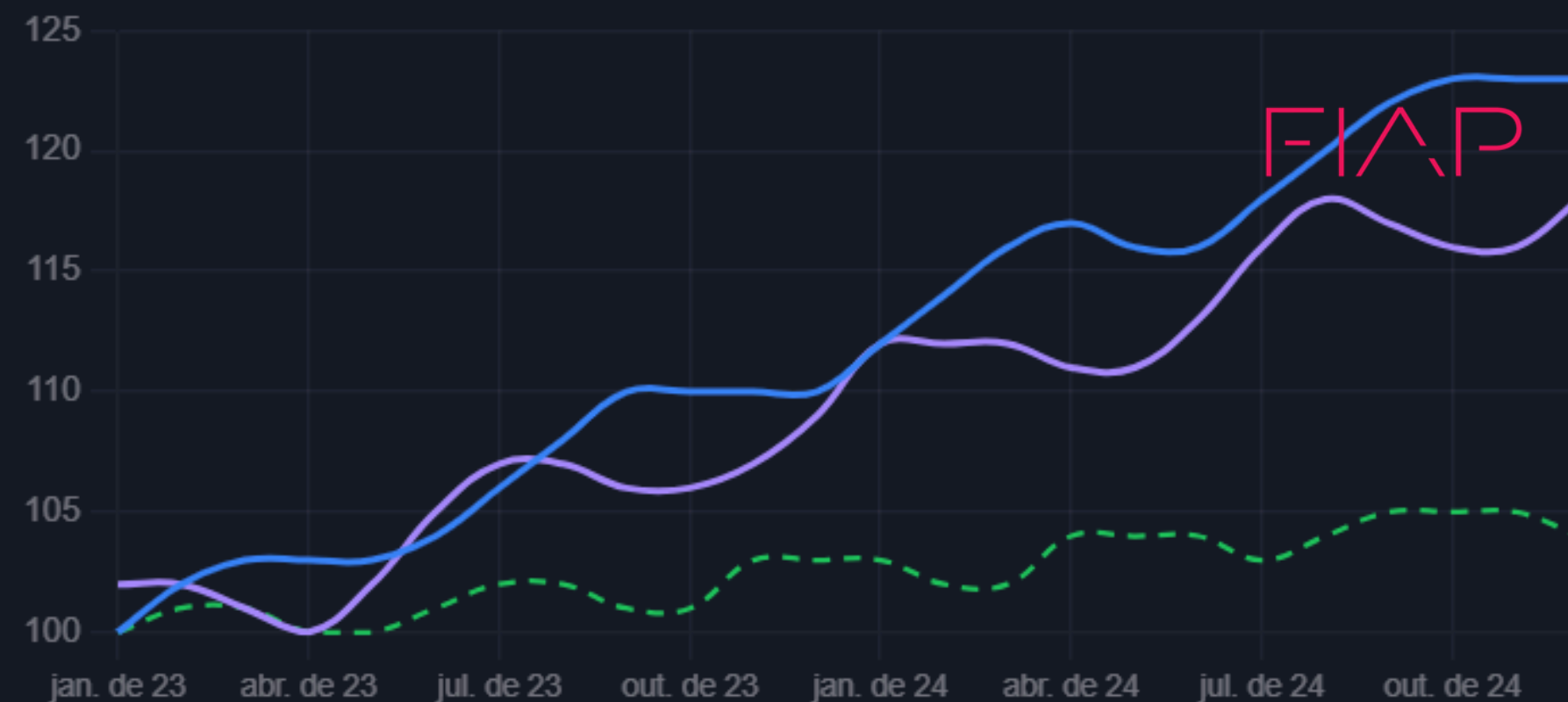
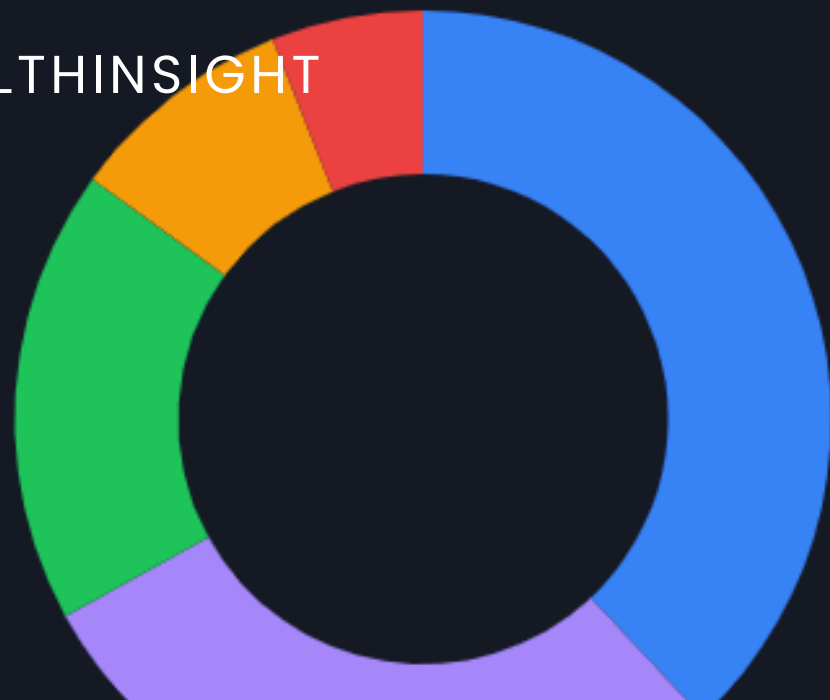
Demandam relatórios consolidados, análises de tendências e dados para formulação de políticas de saúde em larga escala.



Pesquisadores e Analistas de Saúde Pública

Podem utilizar a plataforma para estudos epidemiológicos e avaliações de impacto de políticas.

■ Outros 6%



Proposta de solução

Propomos o desenvolvimento de um Painel Analítico Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento, construído sobre a infraestrutura da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e utilizando o Oracle Autonomous Database como core.

Esta solução integrará e harmonizará dados de diversas fontes (DATASUS, CNES e dados complementares em CSV) para fornecer uma visão unificada e em tempo real da situação da saúde pública.

O grande diferencial da solução será a integração do Oracle Select AI, permitindo que gestores façam perguntas em linguagem natural (Português) e recebam respostas precisas, geradas automaticamente via SQL, sem a necessidade de conhecimento técnico. O painel também oferecerá visualizações interativas e personalizáveis, permitindo uma análise aprofundada das métricas mais relevantes.

Demonstração no arquivo .html disponibilizado na entrega

SaúdeBI

DATASUS / SIH-SUS

DASHBOARDS

Visão Geral

Capacidade Hospitalar

Análise de Atendimento

FERRAMENTAS

Oracle Select AI

v1.0.0 — Jun 2025

GS

Gestor de Saúde

Administrador

Dashboard — Visão Geral

● Atualizado agora

📅 Jan–Dez 2024

📋 SIH-SUS

Panorama nacional de saúde

Indicadores-chave de desempenho — todas as regiões do Brasil, 2024

TOTAL DE INTERNAÇÕES

1.284.730

↗ +8,4% vs. 2023

MÉDIA DE PERMANÊNCIA

5,3 dias

↗ +0,4 dias vs. 2023

LEITOS DISPONÍVEIS

48.210

↘ -3,1% vs. 2023

TAXA DE OCUPAÇÃO

74,6%

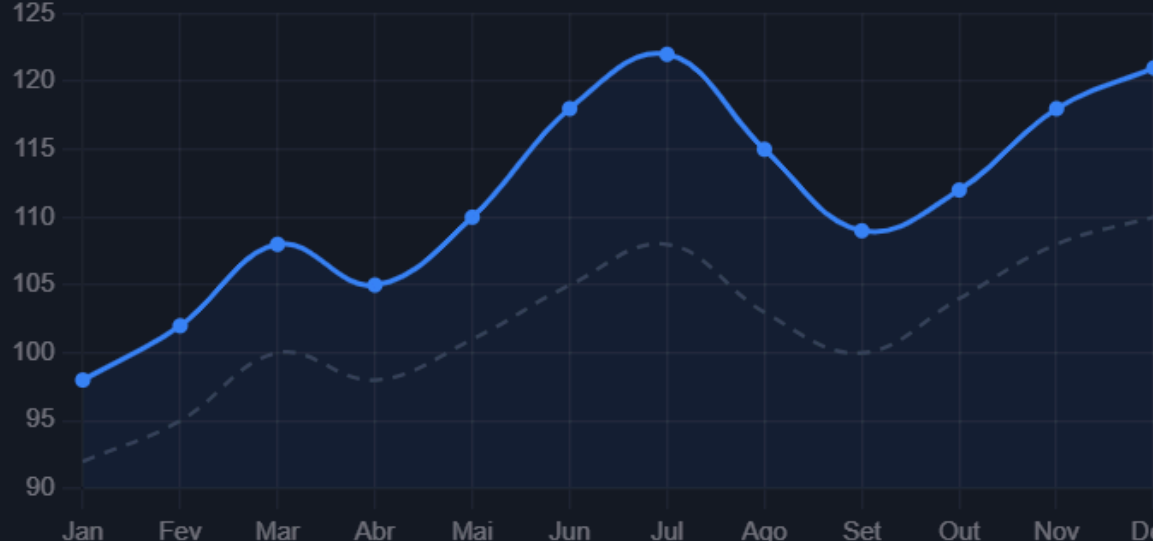
⚠ Acima da meta (70%)

Tendência de internações mensais

Em milhares — Jan a Dez

— 2024

--- 2023



Internações por região

Proporção do total nacional (2024)

Sudeste

42%

Nordeste

27%

Sul

16%

Centro-Oeste

8%

Norte

7%

Leitos: ocupados vs. disponíveis por região

Tela 1 – Visão Geral (Dashboard Estratégico)

Apresenta uma visão consolidada da saúde pública por meio de indicadores-chave, tendências de internações e capacidade hospitalar. Permite identificar rapidamente cenários de pressão no sistema e apoiar decisões estratégicas baseadas em dados.

Tela 2 – Capacidade Hospitalar (Análise Tática)

Monitora a ocupação e o desempenho dos estabelecimentos de saúde, destacando unidades em situação crítica ou de atenção. Facilita a priorização de ações e a redistribuição de recursos para evitar sobrecargas.

Tela 3 – Análise de Atendimento (Perfil Epidemiológico)

Exibe a distribuição e evolução dos tipos de atendimento e procedimentos realizados na rede pública. Auxilia no planejamento de especialidades, previsão de demanda e direcionamento de investimentos em saúde.

Tela 4 – Oracle Select AI (Inteligência Conversacional)

Permite que gestores consultem dados utilizando linguagem natural, sem necessidade de conhecimento técnico ou SQL. A plataforma interpreta as perguntas e gera respostas acompanhadas de visualizações automáticas para acelerar a tomada de decisão.

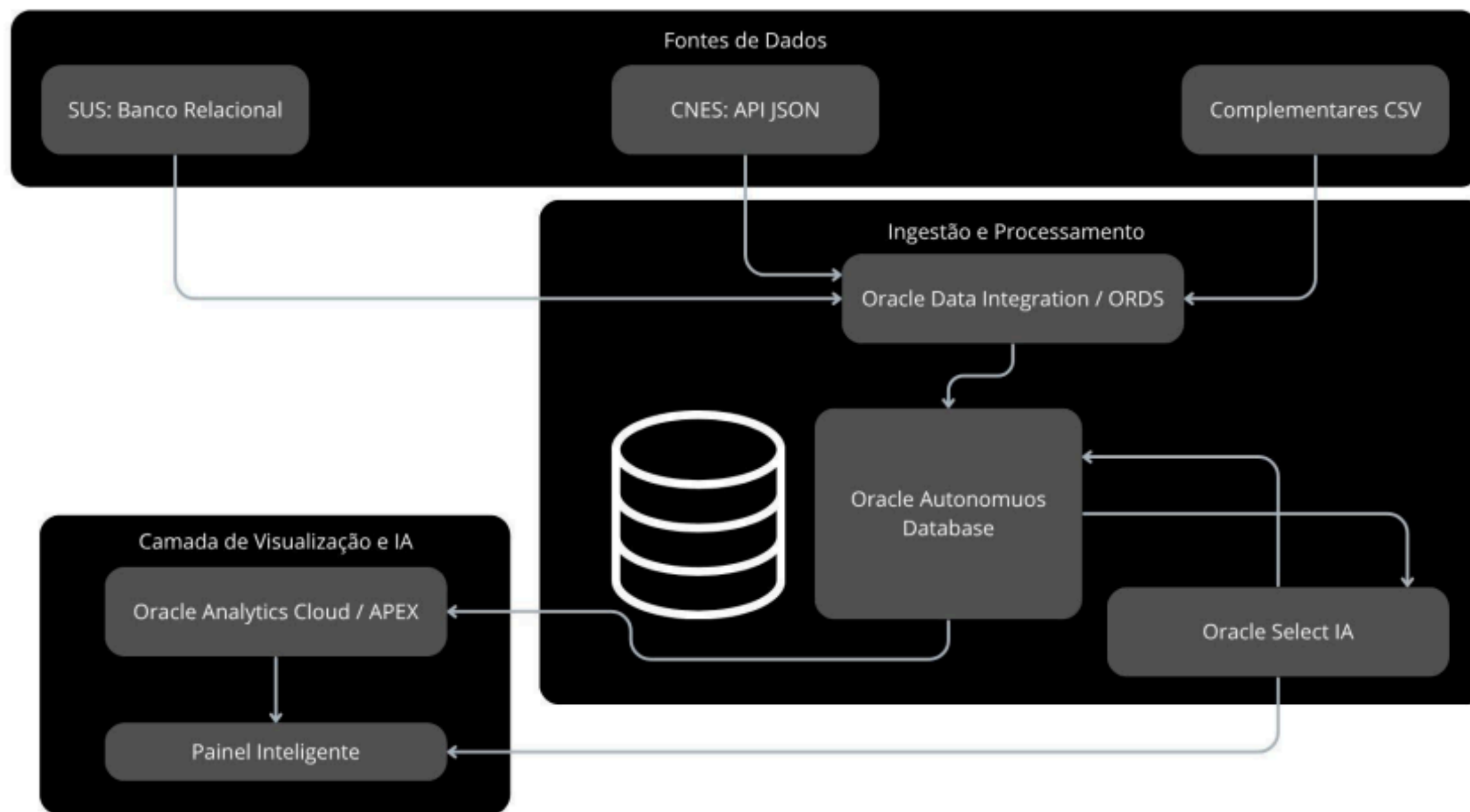
Arquitetura de solução

A arquitetura do HealthInsight Oracle foi projetada para garantir escalabilidade, segurança e alta performance, utilizando o ecossistema da Oracle Cloud Infrastructure (OCI). O fluxo de dados segue uma jornada desde a ingestão de fontes heterogêneas até a entrega de insights inteligentes via linguagem natural.

A solução utiliza o Oracle Autonomous Database como o coração do sistema, capaz de processar simultaneamente dados relacionais (SQL) e semiestruturados (JSON). A integração com o Oracle Select AI permite que a camada de visualização no Oracle Analytics Cloud ou APEX se torne uma interface conversacional, onde o gestor interage diretamente com os dados sem intermediários técnicos.



Arquitetura de solução



Benefícios esperados

A implementação do HealthInsight Oracle proporcionará ganhos estratégicos para a gestão da saúde pública, promovendo maior eficiência operacional e melhor suporte à tomada de decisão.

- Tomada de decisão ágil e baseada em dados: permite que gestores obtenham respostas rápidas a questões complexas, apoiando decisões mais assertivas e oportunas.
- Otimização da capacidade hospitalar: identifica antecipadamente hospitais e regiões sob pressão, possibilitando ações preventivas antes da ocorrência de superlotação.
- Melhoria da qualidade do atendimento: oferece visibilidade sobre os tipos de atendimento mais demandados, auxiliando no planejamento de melhorias e expansões direcionadas.
- Redução de custos operacionais: contribui para uma gestão mais eficiente de leitos, equipes e recursos, reduzindo desperdícios e gastos desnecessários.
- Democratização do acesso à informação: elimina barreiras técnicas por meio de consultas em linguagem natural, tornando a análise de dados acessível a diferentes perfis de gestores.
- Visão 360° da saúde pública: integra dados de múltiplas fontes em uma única plataforma, proporcionando uma visão abrangente e unificada do cenário de saúde.



Gerenciamento do projeto

O projeto foi gerenciado por meio de um Scrum adaptado, utilizando o Microsoft Planner para organização do backlog, definição de responsáveis, acompanhamento de atividades e controle do cronograma. Na Sprint 1, o foco foi o planejamento e a definição da solução, incluindo levantamento de requisitos, arquitetura, identidade visual e prototipação.

Como apoio ao gerenciamento, foi criado um backlog em Excel contendo as atividades da sprint, critérios de aceitação e entregas previstas. Entre as principais tarefas estiveram a análise do desafio, levantamento de requisitos, definição da arquitetura e tecnologias, criação da identidade visual, desenvolvimento dos protótipos e preparação da apresentação final. Essa estrutura garantiu organização, alinhamento da equipe e acompanhamento contínuo da evolução do projeto.

HealthInsight Oracle: Gestão Inteligente de Saúde Pública	
Sprint 1: 25/05/2026 a 16/06/2026	
Objetivo: Planejamento e definição da solução	
Backlog	
Atividade	Critério de Aceitação
Pesquisa e entendimento do desafio	Desafio compreendido e documentado com contexto e objetivos claros.
Definição do problema	Problema descrito, validado e alinhado ao desafio proposto.
Identificação dos stakeholders	Stakeholders identificados com responsabilidades e benefícios definidos.
	Backlog, cronograma e responsáveis definidos e validados pela equipe.
	Requisitos funcionais
	Quando o problema.
	Apresentando

Em espera	Em andamento	Concluídas
+ Adicionar tarefa ○ Montagem de Slide	+ Adicionar tarefa ○ Proposta de Solução ○ Desenhar arquitetura inicial ○ Definição de tecnologias ○ Criação de Protótipo	+ Adicionar tarefa ○ Definir stakeholders e público-alvo ○ Naming e Logo ○ Pesquisar fontes de dados disponíveis ○ Levantamento de Requisitos ○ Pesquisa e entendimento do desafio

Transformando Dados em Decisões que Salvam Vidas

HealthInsight Oracle: transformando dados em inteligência para construir uma saúde pública mais eficiente, acessível e preparada para o futuro.

Vamos transformar dados em ações e informação em cuidado. O futuro da saúde pública começa com decisões inteligentes.